[COD-035] Taller: Crea tu propio simulador de estratos de selva tropical y ríos voladores

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica construirás con Gemini un bioma de selva tropical lluviosa en 3D explorando sus 50 metros de gradiente vertical: desde el suelo sombrío y húmedo con contrafuertes gigantes de Ceiba pentandra hasta el dosel continuo y las copas emergentes. Analizarás la fotosíntesis, la estratificación de luz solar y el colosal flujo de vapor de los ríos voladores.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 35, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Selva 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación completo (HTML y JavaScript con Babylon.js) para construir un simulador interactivo 3D de los Estratos de Selva Tropical y Ríos Voladores.
Requisitos del código:
1. Entrega el archivo en un único bloque autocontenido listo para su ejecución.
2. Enlaza Babylon.js CDN y el modelo botánico científico rainforest_b64.js.
3. Renderiza en 3D un árbol emergente Ceiba pentandra con contrafuertes basales, lianas, bromelias y tres estratos de vegetación (Suelo, Sotobosque, Dosel Canopy).
4. Añade un control deslizante de Altura de Exploración (0 a 50 metros) que desplace la cámara orbital e ilumine el estrato seleccionado.
5. Muestra en el panel de telemetría la radiación solar PAR (del 1% en el suelo al 100% en la cima) y la tasa de evapotranspiración en litros/árbol/día.
6. Escribe exclusivamente el código sin explicaciones."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade al simulador una lluvia monzónica con partículas volumétricas en Babylon.js que active el bombeo de 1.000 litros de vapor de agua a la atmósfera formando un río volador visible».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) • Proyecto Amazon FACE & Escaneo LiDAR de Dosel.
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** La estratificación ecológica incorpora las curvas empíricas de extinción lumínica de Beer-Lambert calibradas en los bosques de Barro Colorado (Panamá) por el STRI, vinculando el índice de área foliar (LAI) con el volumen de vapor atmosférico bombeado por los árboles emergentes según el modelo de Nobre et al. El modelo está codificado en Base64 (*rainforest_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.